

ARQUITECTURAS DE BASE DE DATOS

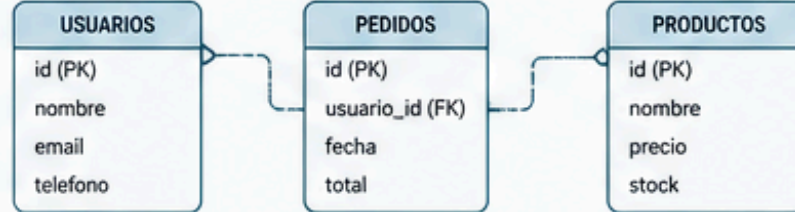
Y SU APLICABILIDAD TECNOLÓGICA

1

BASES DE DATOS RELACIONALES (SQL)

Estructura basada en tablas con relaciones.

SGBD POPULARES



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Estructura rígida (esquemas)
- ✓ Transacciones ACID
- ✓ Consultas complejas (SQL)
- ✓ Alta integridad de datos

APLICACIONES IDEALES

- 🏦 Sistemas Financieros
- 📦 ERP / CRM
- 🛒 E-commerce
- 📦 Gestión de Inventarios

2

BASES DE DATOS NoSQL

Modelos flexibles para datos no estructurados o semiestructurados.

TIPOS PRINCIPALES

KEY-VALUE



DOCUMENT



WIDE-COLUMN



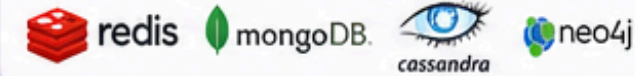
CARACTERÍSTICAS

- ✓ Esquema flexible
- ✓ Escalabilidad horizontal
- ✓ Alto rendimiento
- ✓ Ideal para Big Data

APLICACIONES IDEALES

- 👤 Redes Sociales
- 📦 Catálogos de Productos
- 📶 IoT / Telemetría
- 📊 Analítica en Tiempo Real

TECNOLOGÍAS POPULARES



3

BASES DE DATOS EN LA NUBE Y DISTRIBUIDAS

Servicios gestionados y escalables globalmente.

PROVEEDORES LÍDERES



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alta disponibilidad
- ✓ Escalabilidad elástica
- ✓ Distribución global
- ✓ Modelo de pago por uso

APLICACIONES IDEALES

- 🌐 Aplicaciones Globales
- 🔄 Backups y Recuperación
- 📊 Big Data y Analítica
- 🏠 SaaS y Microservicios

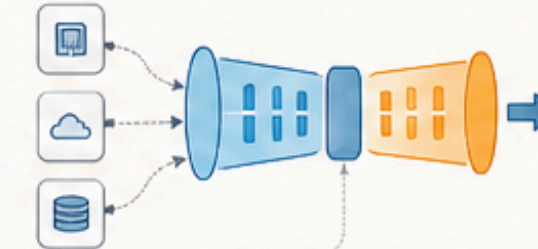
EL ECOSISTEMA DE DATOS

Almacenamiento, gestión y procesamiento de datos para impulsar la innovación y la toma de decisiones.

4 TECNOLOGÍAS DE FLUJO DE DATOS Y MENSAJERÍA

Procesamiento en tiempo real y comunicación entre sistemas.

HERRAMIENTAS POPULARES



INGESTA

Captura de eventos

PROCESAMIENTO

Análisis y transformación en tiempo real

ENTREGA

Datos listos para ser consumidos

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Procesamiento en tiempo real
- ✓ Alto rendimiento y baja latencia
- ✓ Escalabilidad horizontal
- ✓ Tolerancia a fallos

APLICACIONES IDEALES

- 🔔 Monitoreo y Alertas
- 🔍 Detección de Fraude
- 📶 IoT / Streaming de Datos
- 📊 Analítica en Tiempo Real

APLICACIONES TRANSVERSALES POR INDUSTRIA



HEALTHCARE

- Historias clínicas
- Telemedicina
- Análisis de datos
- Monitoreo de pacientes



RETAIL

- Recomendaciones
- Gestión de inventario
- Experiencia del cliente
- Analítica de ventas



MANUFACTURING

- IoT Industrial
- Mantenimiento predictivo
- Control de calidad
- Optimización de procesos



FINTECH

- Transacciones seguras
- Detección de fraude
- Scoring de crédito
- Cumplimiento normativo



GOBIERNO / SECTOR PÚBLICO

- Gestión de ciudadanos
- Transparencia de datos
- Ciudades inteligentes
- Seguridad y vigilancia